

1 человек

Пункт 3 Четырех разрядное арифметико-логическое устройство

Пункт 4 Двукратное увеличение разрядности АЛУ используя последовательный перенос

Пункт 5 Двукратное увеличение разрядности АЛУ используя параллельный перенос

2 человек

Пункт 6 Компаратор

Пункт 7 множитель

Пункт 8 Универсальный настраиваемый множитель

3 человек

Пункт 9 МСБ, множителем суммирующий блок

Пункт 10 МСБ с расширенной разрядностью

Общая теория:

Сумматоры:

- ① Комбинационные
- ② Последовательные (=накапливающие)
Строение (по способу обработки многоразрядных чисел):

- ③ Параллельное
- ④ Последовательное

Количество сумматоров = количеству разрядов в двоичных числах X и Y. Разряды суммируются одновременно (разряды X и Y подаются на соответствующие входы одновременно и держатся до окончания распространения переноса. Переносы обрабатываются последовательно → последовательное распространение переноса)

Комбинационный сумматор последовательного действия

- ① Поочередное поступление разрядов числа (с первого) на вход
- ② Сложение разрядов
- ③ Образуется перенос → задержка → суммирование со следующим разрядом → поступает в регистр хранения

Время сложения = *задержка* количество_разрядов*

Накапливающий сумматор параллельного действия

- ④ На вход - число, другое число с триггеров, в которые было записано заранее

Время сложения такое же

Накапливающий сумматор параллельного действия

Базовая операция - сложение → ускорение выполнения

- ⑤ сквозной последовательный (перенос на одну операцию раньше суммы)
- ⑥ параллельный
- ⑦ групповой

7481

В основе - схема многоразрядного сумматора, дополненная логикой

A, B - четырех-разрядные двоичные числа

S - код выполняемой операции

CN - инверсный входной перенос

M (Mode) - задает тип операции ($M = 1$ - логическая, $M = 0$ - арифметико-логическая)

F - результат операции

GN, PN - функции генерации и прозрачности, используемые при организации сквозного последовательного и параллельного переносов при наращивании размерности АЛУ

CN4 - инверсный выходной перенос

AEQB - выход сравнения на равенство A и B

				M=H	M=L. Арифметические операции	
S3	S2	S1	S0	Логические функции	/Cn=H (без переноса)	/Cn=L (с переносом)
L	L	L	L	F=/A	F=A	F=A plus 1
L	L	L	H	F=/(A+B)	F=A+B	F=(A+B) plus 1



L	L	H	L	F=/(A)B	F=A+/B	F=(A+/B) plus 1
L	L	H	H	F=0	F= minus 1 (2s	F= ZERO
L	H	L	L	F=/(AB)	Comp)	F=A plus A(/B)
L	H	L	H	F=/B	F=A plus A(/B)	plus 1
L	H	H	L	F=A \$ B	F=(A+B) plus	F=(A+B) plus
L	H	H	H	F=A(/B)	A(/B)	A(/B) plus 1
H	L	L	L	F=/A+B	F=A minus B	F=A minus B
H	L	L	H	F=/(A \$ B)	minus 1	F=A(/B)
H	L	H	L	F=B	F=A(/B) minus 1	F=A plus AB
H	L	H	H	F=AB	F=A plus AB	plus 1
H	H	L	L	F=1	F=A plus B	F=A plus B plus
H	H	L	H	F=A+/B	F=(A+/B) plus	1
H	H	H	L	F=A+B	AB	F=(A+/B) plus
H	H	H	H	F=A	F=AB minus 1	AB plus 1
					F=A plus A	F=AB
					F=(A+B) plus A	F=A plus A plus
					F=(A+/B) plus A	1
					F=A minus 1	F=(A+B) plus A
						plus 1
						F=(A+/B) plus A
						plus 1
						F=A

Selection				Active High Data		
				M = H	M = L; Arithmetic Operations	
S3	S2	S1	S0	Logic Functions	/Cn = H (No Carry)	/Cn = L (With Carry)
L	L	L	L	F = /A	F = A	F = A plus 1
L	L	L	H	F = /(A + B)	F = A + B	F = (A + B) plus 1
L	L	H	L	F = (/A)B	F = A + /B	F = (A + /B) plus 1
L	L	H	H	F = 0	F = minus 1 (2s Comp)	F = ZERO
L	H	L	L	F = /(AB)	F = A plus A(/B)	F = A plus A(/B) plus 1
L	H	L	H	F = /B	F = (A + B) plus A(/B)	F = (A + B) plus A(/B) plus 1
L	H	H	L	F = A \$ B	F = A minus B minus 1	F = A minus B
L	H	H	H	F = A(/B)	F = A(/B) minus 1	F = A(/B)
H	L	L	L	F = /A+ B	F = A plus AB	F = A plus AB plus 1
H	L	L	H	F = /(A \$ B)	F = A plus B	F = A plus B plus 1
H	L	H	L	F = B	F = (A + /B) plus AB	F = (A + /B) plus AB plus 1
H	L	H	H	F = AB	F = AB minus 1	F = AB
H	H	L	L	F = 1	F = A plus A*	F = A plus A plus 1
H	H	L	H	F = A + /B	F = (A + B) plus A	F = (A + B) plus A plus 1
H	H	H	L	F = A + B	F = (A + /B) plus A	F = (A + /B) plus A plus 1
H	H	H	H	F = A	F = A minus 1	F = A

+, / и тд - поразрядно

plus, minus ...- с учетом переносов

Одновременное выполнение логических и арифметических операций - сначала поразрядное инвертирование, лог умножение, лог сложение, потом арифметические с переносом

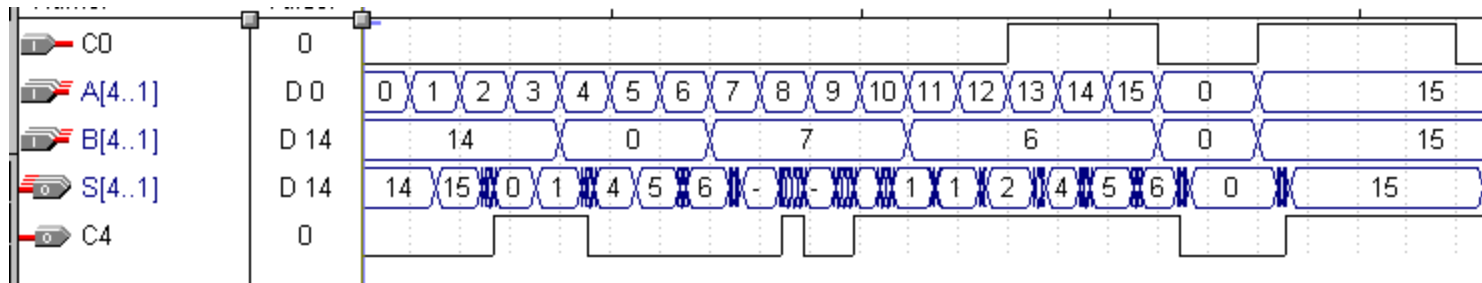
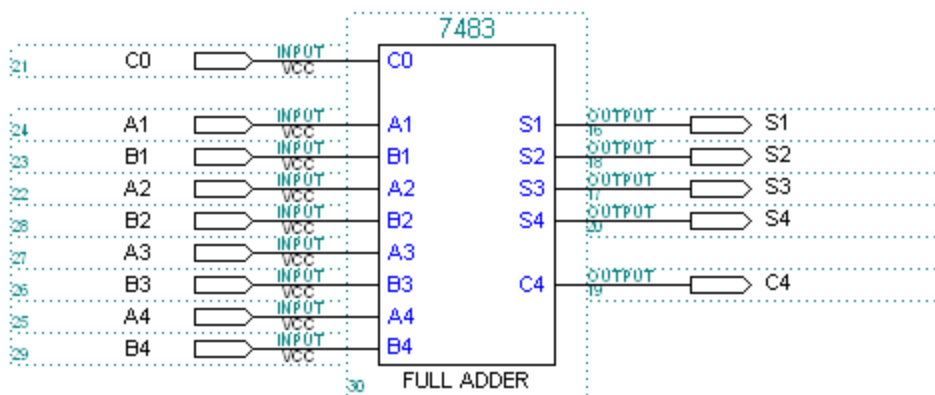
AEQB - организация логического сравнения (уже где-то было)

7483

Входные условия в точках A1, B1, B2, C0 используются для определения выходных сигналов S1 и S2 и значения внутреннего переноса C2. Значения в точках C2, A3, B3, A4, B4 затем используются для определения выходных сигналов S3, S4, C4.

Inputs				Outputs							
				When C0 = L [When C2 = L]				When C0 = H [When C2 = H]			
A1[A3]	B1[B3]	A2[A4]	B2[B4]	S1[S3]	S2[S4]	C2[C4]		S1[S3]	S2[S4]	C2[C4]	
L	L	L	L	L	L	L		H	L	L	
H	L	L	L	H	L	L		L	H	L	
L	H	L	L	H	L	L		L	H	L	
H	H	L	L	L	H	L		H	H	L	
L	L	H	L	L	H	L		H	H	L	
H	L	H	L	H	H	L		L	L	H	
L	H	H	L	H	H	L		L	L	H	
H	H	H	L	L	L	H		H	L	H	
L	L	L	H	L	H	L		H	H	L	
H	L	L	H	H	H	L		L	L	H	
L	H	L	H	H	H	L		L	L	H	
H	H	L	H	L	L	H		H	L	H	
L	L	H	H	L	L	H		H	L	H	
H	L	H	H	H	L	H		L	H	H	
L	H	H	H	H	L	H		L	H	H	
H	H	H	H	L	H	H		H	H	H	

Пункт 1 Сумматор (A+B=S+C4):

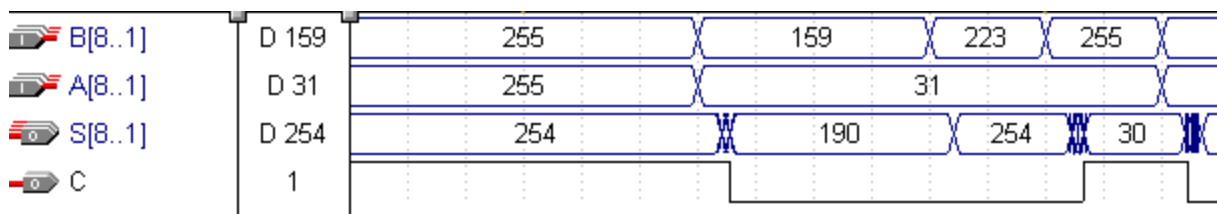
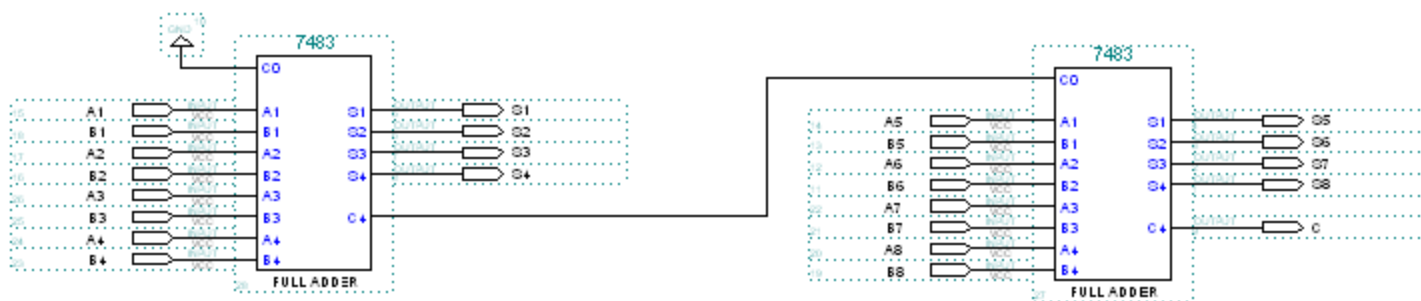


C0, для повышения разрядности, добавляет старшую единичку с более младших разрядов двоичного слова.

Пример $0+14=14$ - все ок

$12+6=2$ в C4 идет 16, так как слово 4 разрядное, оно может быть максимум 15 собственно и получаем $12+6=2+16=18$

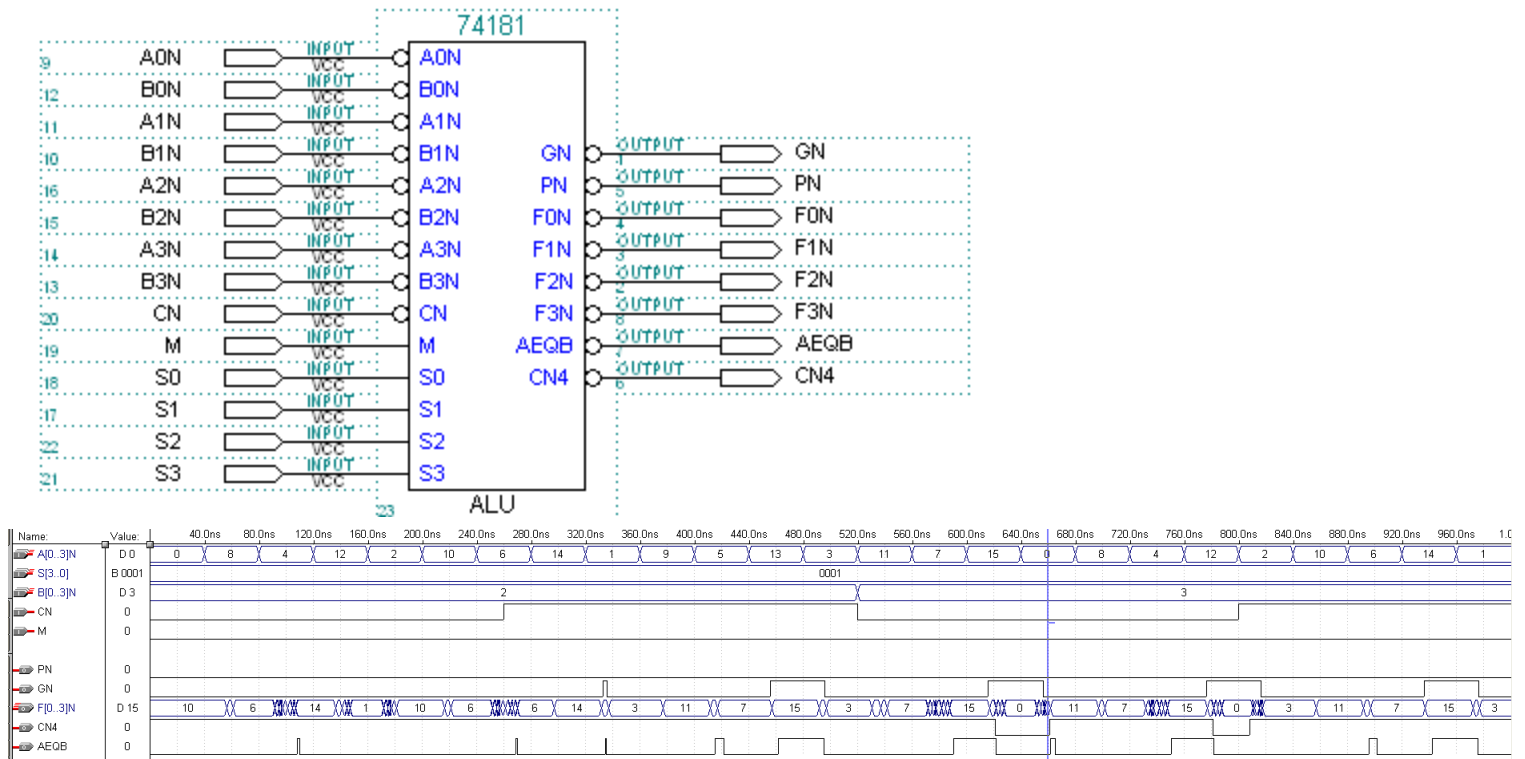
Пункт 2 Сумматор с повышенной разрядностью до 8 ($A+B=S+C$)



Тут C0 в младших разрядах 0, в старших идет с младших как C4

Собственно $255+255=254+256=510$, $255+31=30+256=286$

Пункт 3 Четырех разрядное арифметико-логическое устройство 7481



S = 0001 - Cn=1: A+B, Cn=0: (A+B)+1

Cn = 0

0+2=10 - 0000+0010 -> переворачиваем 0100 + 1 = 0101 -> переворачиваем обратно => 1010 = 10
 12+2=1 - 1100+0010 = 0001 -> Переворачиваем 0111 + 1 = 1000 -> переворачиваем обратно => 0001 = 1

Cn = 1

4+2=6 0100+0010 = 0110
 9+2=11 1001+0010 = 1011

Gn что и C4 в сумматоре

AEQB(A=B)

CN4 что-то с

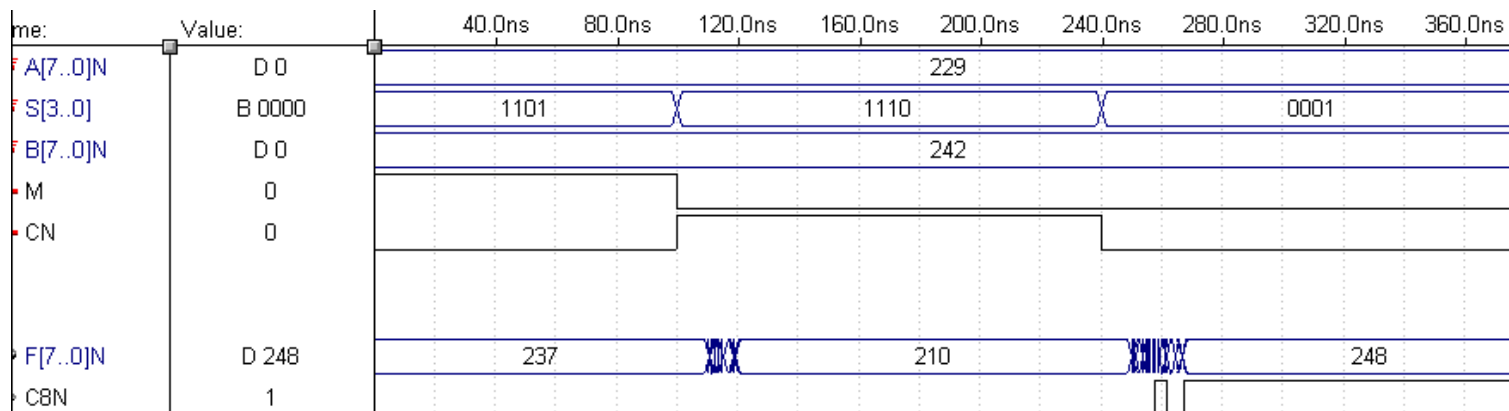
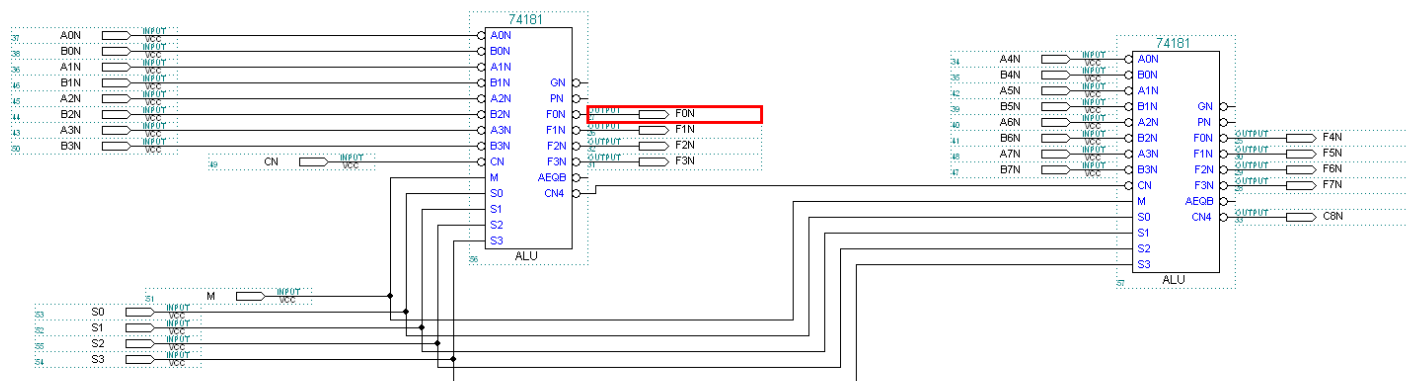
PN

Считаем ручками

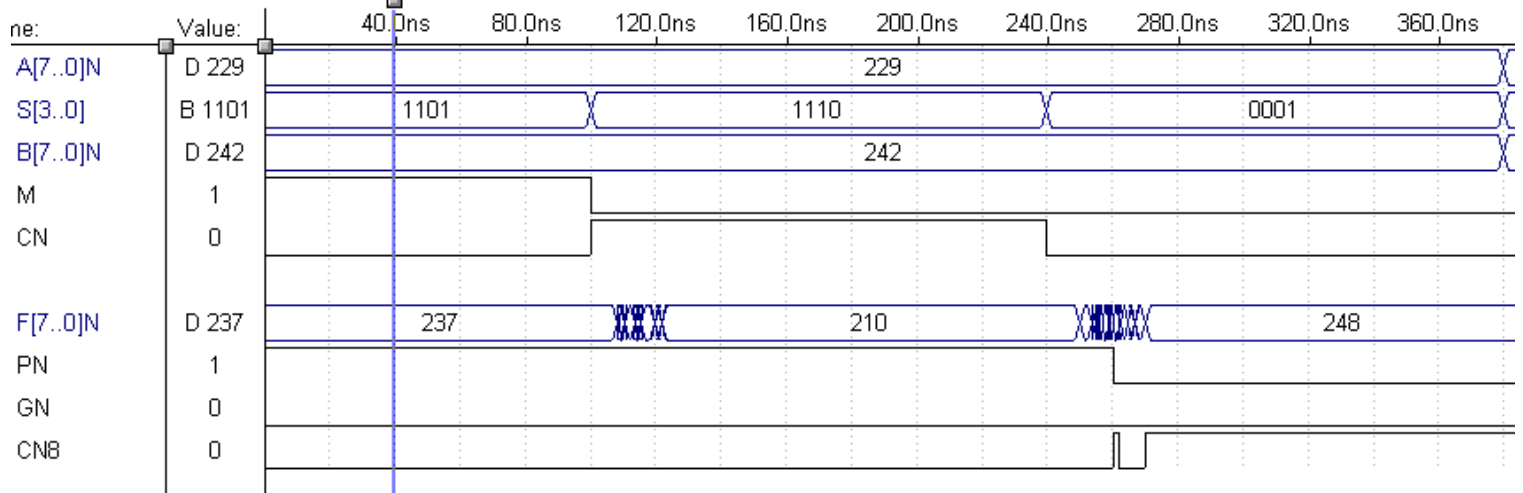
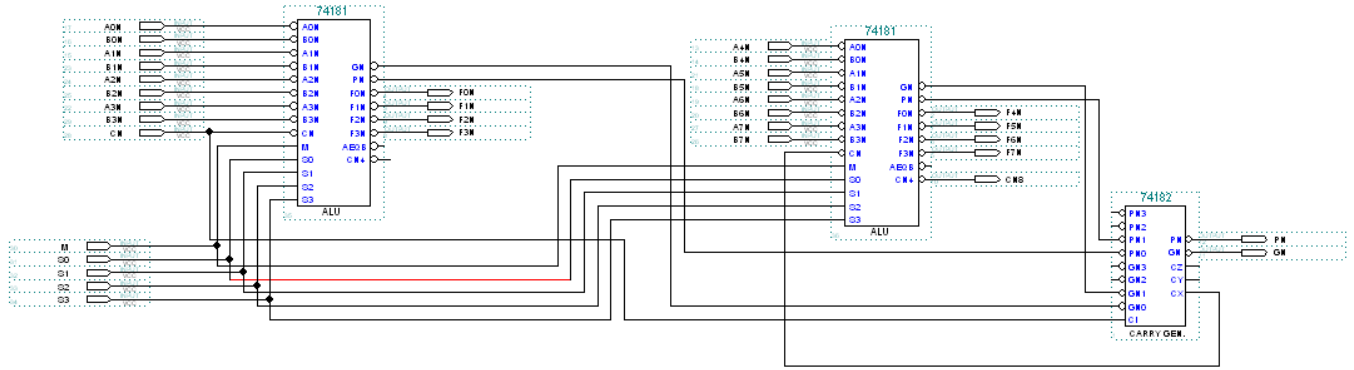
Пример №	A	B	M	CN	Out
1	0010	0100	1	0	S = 0001 → F = /(A+B) = 1001, GN = 0, PN = 0, CN4 = 1, AEQ = 0
2	0110	0100	1	0	S = 1000 → F = /A+B= 1101, GN = 0, PN = 1, CN4 = 1, AEQ = 0
3	0111	0111	1	0	S = 1110 → F = A+B = 0111, GN = 1, PN = 1, CN4 = 0, AEQ = 0
4	0010	0100	0	0	S = 0001 → F = (A+B) plus 1 = 0110 plus 1 = 0111, GN = 0, PN = 0, CN4 = 1, AEQ = 0

Пример №	A	B	M	CN	Out
5	0111	1000	0	0	$S = 1001 \rightarrow F = A \text{ plus } B \text{ plus } 1 = 1111 \text{ plus } 1 = (1)0000$, GN = 1, PN = 0, CN4 = 0, AEQ = 0
6	0110	0100	0	0	$S = 0110 \rightarrow F = A \text{ minus } B = 0010$, GN = 1, PN = 1, CN4 = 0, AEQ = 0
7	0010	0100	0	1	$S = 0001 \rightarrow F = A+B = 0110$, GN = 0, PN = 0, CN4 = 1, AEQ = 0
8	0110	0100	0	1	$S = 1101 \rightarrow F = (A+B) \text{ plus } A = 0110 \text{ plus } A = 1100$, GN = 0, PN = 1, CN4 = 1, AEQ = 0
9	1010	0001	0	1	$S = 0010 \rightarrow F = A+/B = 1110$, GN = 0, PN = 0, CN4 = 0, AEQ = 0

Пункт 4 Двукратное увеличение разрядности АЛУ используя последовательный перенос

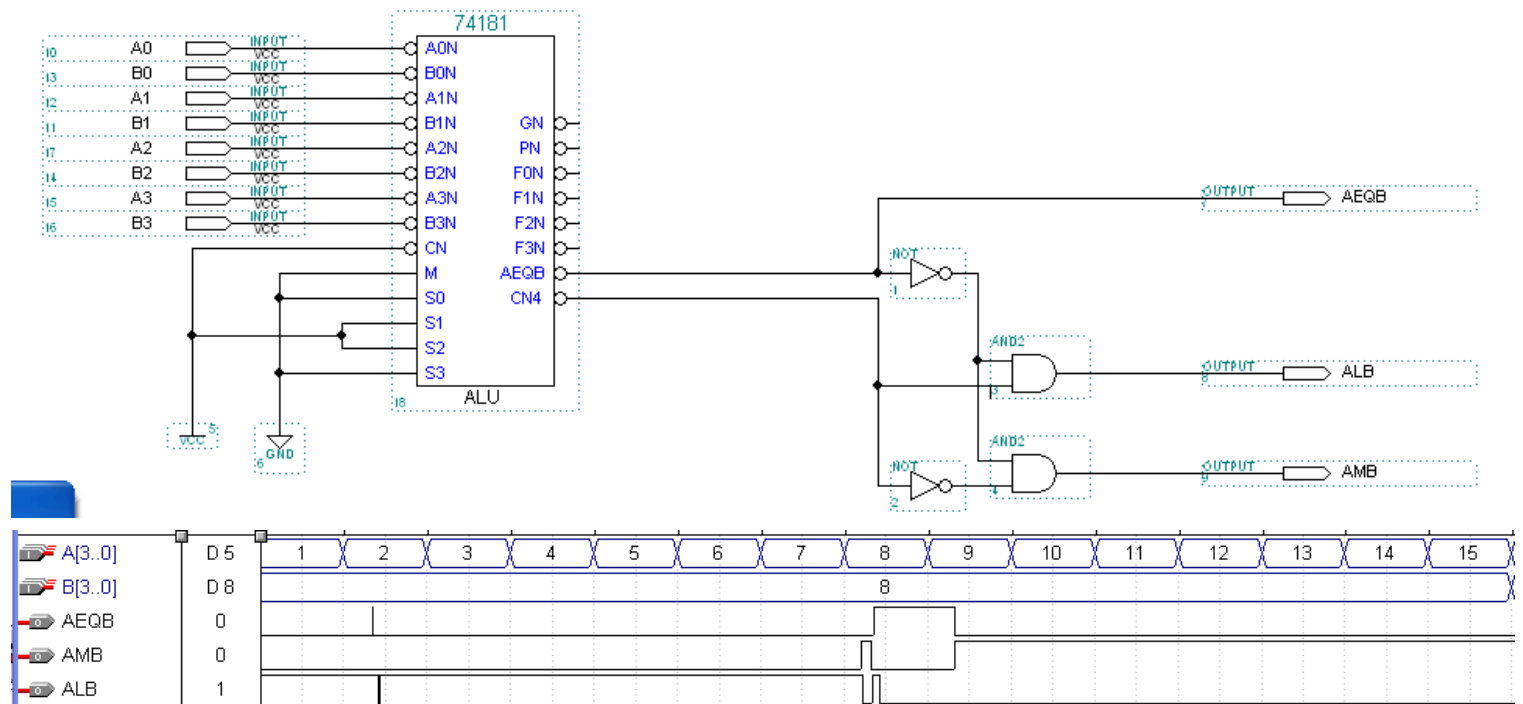


Пункт 5 Двукратное увеличение разрядности АЛУ используя параллельный перенос



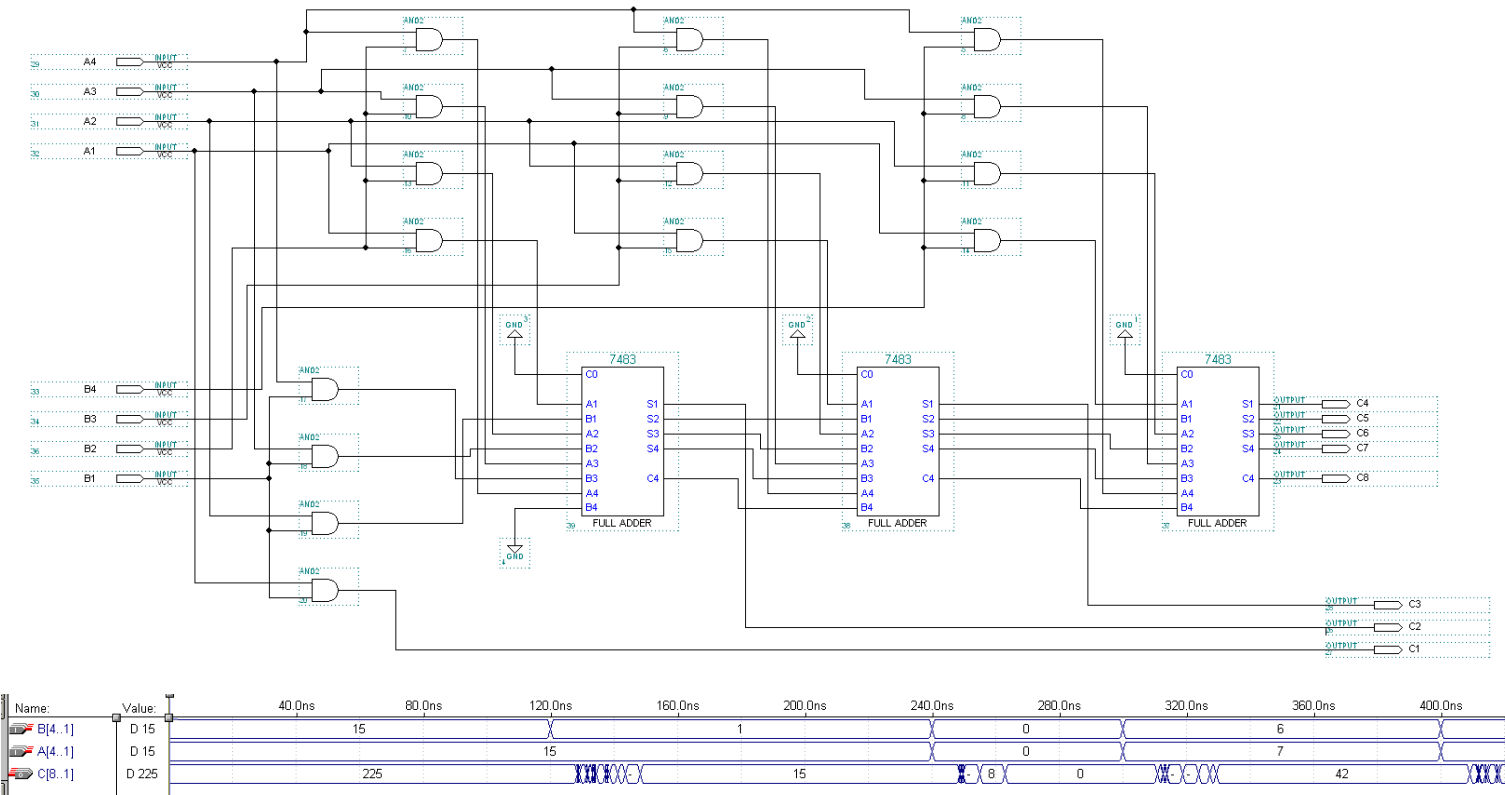
Пункт 6 Компаратор

Мы подаем слово S 0110 и Cn 1 A minus B minus 1 и при этом у нас правильно работает EQ

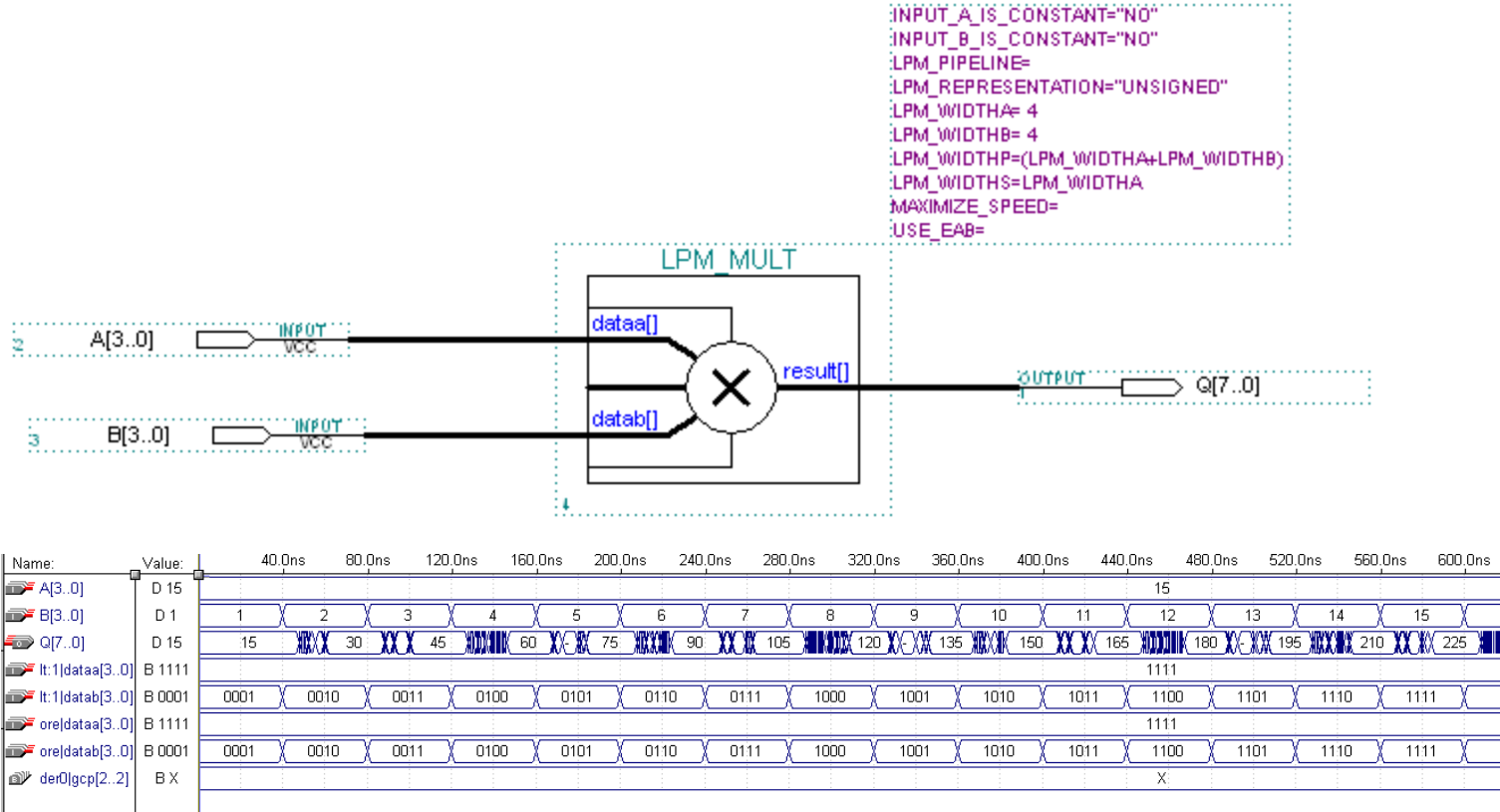


Пункт 7 множитель

просто умножает



Пункт 8 Универсальный настраиваемый множитель

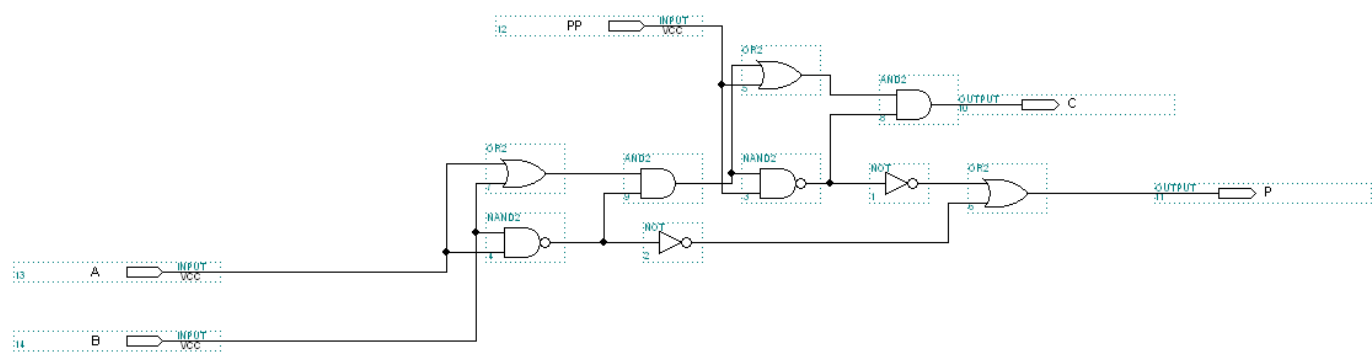


$A \cdot B = C$

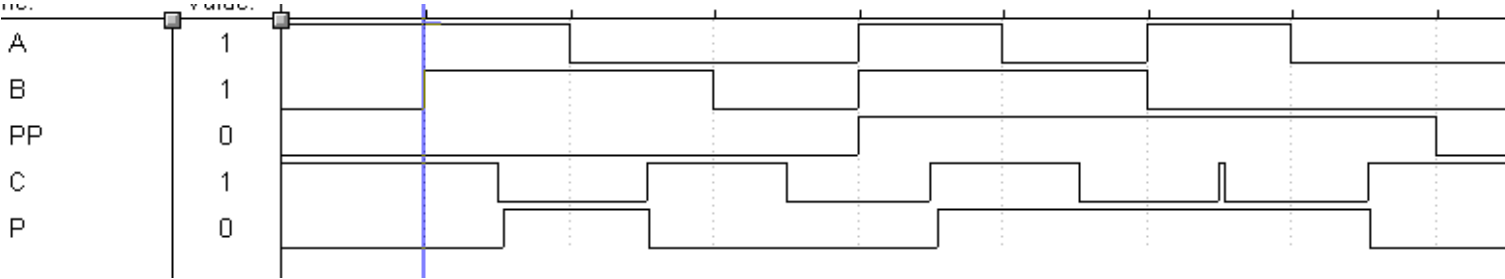
Входы lt, ore это B

Пункт 9 МСБ, множително суммирующий блок

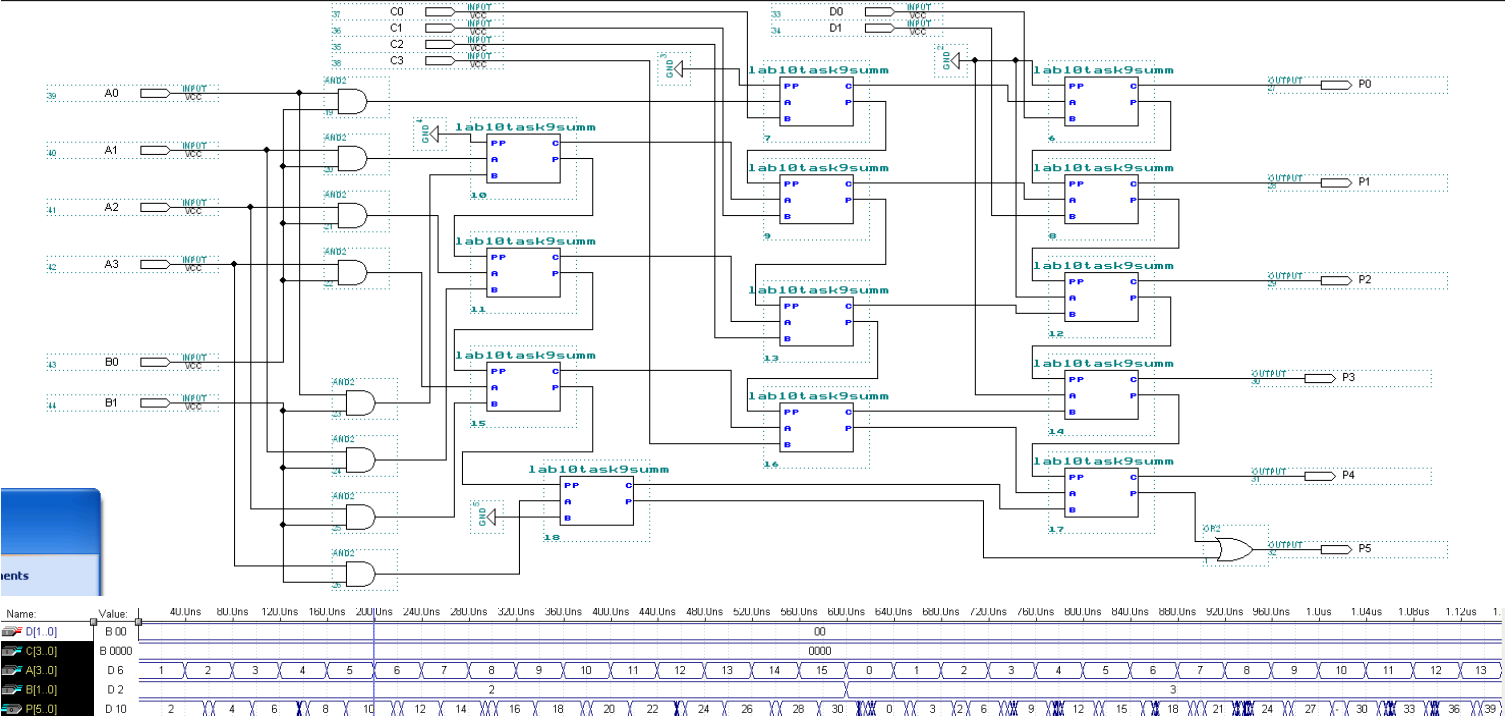
Одноразрядный сумматор



A, B: 1 разрядное двоичное слово
PP: Перенос из младшего разряда
C: Результат сложения
P: Перенос



МСБ:

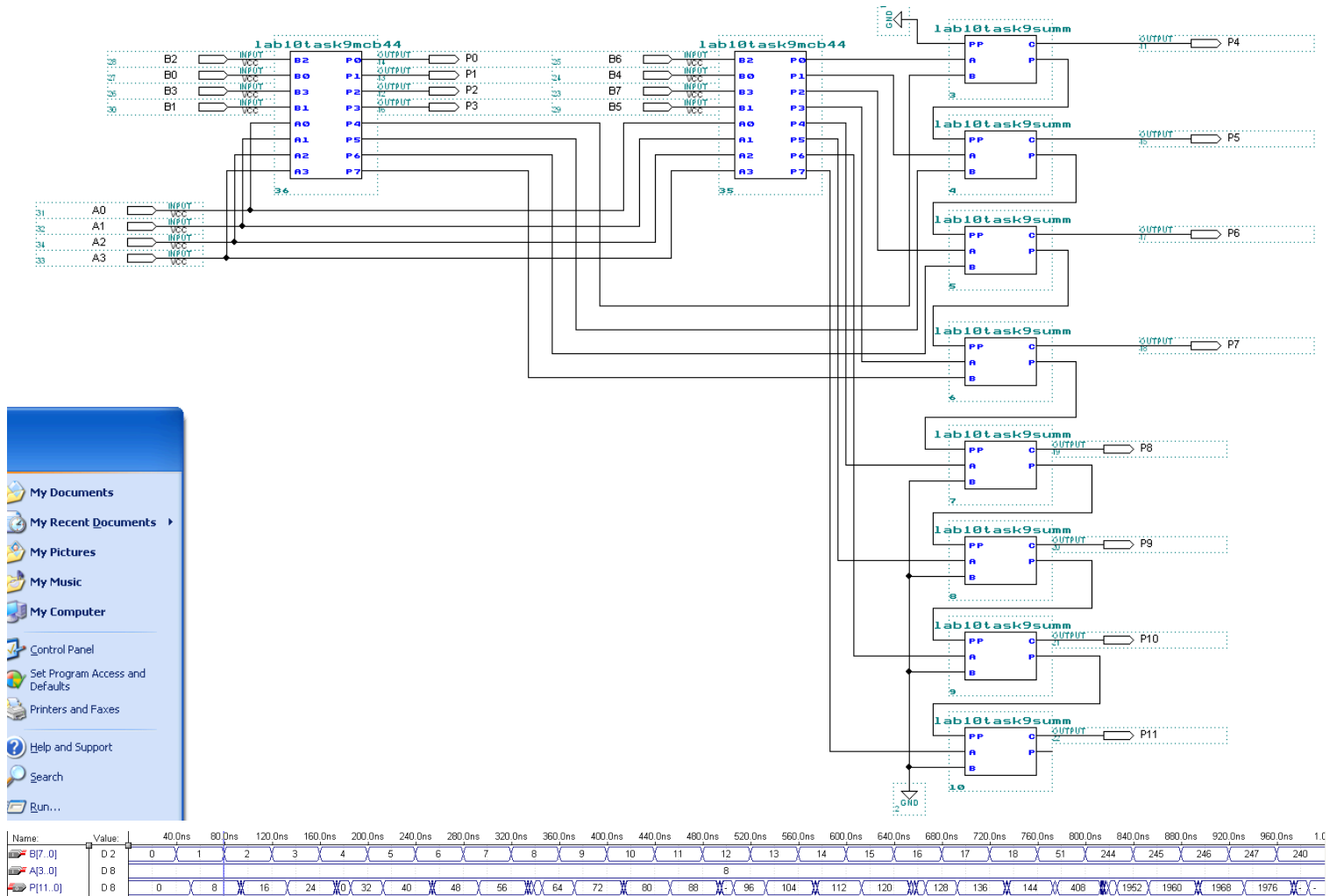


Входы C и D для увеличения разрядности

Умножает по схеме:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 \times & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \hline
 a_3b_0 & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\
 a_3b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 & a_0b_1 \\
 + & & & \\
 a_3b_2 & a_2b_2 & a_1b_2 & a_0b_2 \\
 + & & & \\
 a_3b_3 & a_2b_3 & a_1b_3 & a_0b_3 \\
 \hline
 p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
 \end{array}
 \end{array}$$

Пункт 10 МСБ с расширенной разрядностью



Умножение двух чисел с той же схемой, матричным способом

A и B - перемножаемые числа

C и D - для увеличения разрядности

P - результат